

Chủ đề 23: HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT – PHƯƠNG PHÁP GIẢI

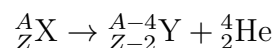
1. Hiện tượng phóng xạ

1.1. Định nghĩa

- Là hiện tượng một hạt nhân không bền vững (hạt nhân mẹ) tự phát biến đổi thành một hạt nhân khác (hạt nhân con) đồng thời phát ra tia phóng xạ.
- Phóng xạ là quá trình phóng xạ là ngẫu nhiên. Với một hạt nhân phóng xạ cho trước, thời điểm phân rã của nó là không xác định.

1.2. Các dạng phóng xạ

a. Phóng xạ alpha

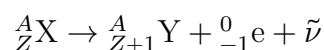


- + Tia phóng xạ α là hạt nhân ${}_2^4\text{He}$ phóng ra từ hạt nhân mẹ
- + Có tốc độ khoảng $2 \cdot 10^7$ m/s.
- + Ion hoá mạnh môi trường vật chất, do đó nó chỉ đi được khoảng vài cm trong không khí và dễ dàng bị tờ giấy dày 1 mm chặn lại.

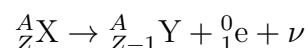
b. Phóng xạ beta

- Gồm 2 loại: phóng xạ β^+ (positron (${}_1^0e$)) và phóng xạ β^- (electron (${}_{-1}^0e$))
- + Tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng trong chân không.
- + Ion hoá môi trường vật chất ở mức trung bình, nó có thể xuyên qua tờ giấy khoảng 1 mm nhưng có thể bị chặn bởi tấm nhôm dày khoảng 1 mm.

+ Phóng xạ β^- :



+ Phóng xạ β^+ :

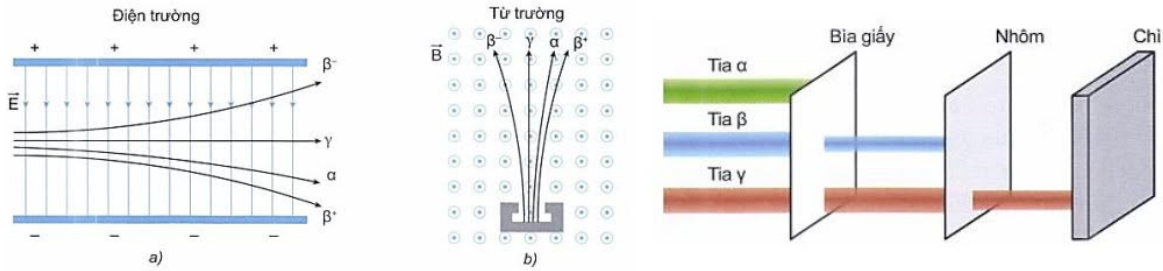
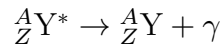


c. Phóng xạ gamma

Một số hạt nhân con sau quá trình phóng xạ α hay β được tạo ra trong trạng thái kích thích ${}_Z^AY^*$. Khi đó, xảy ra tiếp quá trình hạt nhân đó chuyển từ trạng thái kích thích về trạng thái có mức năng lượng thấp hơn ${}_Z^AY$ và phát ra bức xạ điện từ γ (tia γ).

Tia gamma có bản chất là bức xạ điện từ không mang điện, có bước sóng rất ngắn cỡ nhỏ hơn 10^{-11} m. Các tia γ có năng lượng cao, dễ dàng xuyên qua các vật liệu thông thường.

Phương trình của phân rã phóng xạ γ có dạng:



2. Định luật phóng xạ, độ phóng xạ

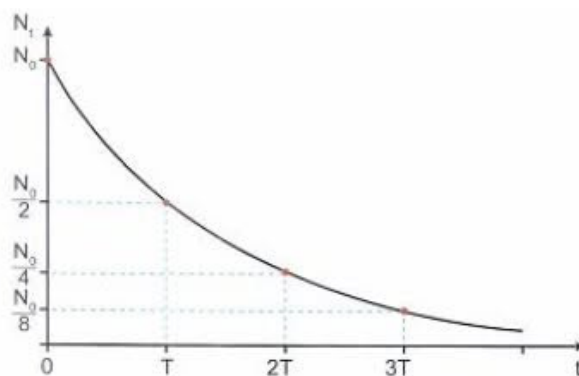
2.1. Định luật phóng xạ

– Chu kỳ bán rã T là khoảng thời gian mà một nửa số hạt nhân hiện có sẽ bị phân rã, biến đổi thành hạt nhân khác.

– Số hạt nhân (số nguyên tử) N_t chưa phân rã (còn lại) sau khoảng thời gian t là:

$$N_t = N_0 2^{-\frac{t}{T}} = N_0 e^{-\lambda t}$$

Trong đó: N_0 là số hạt nhân ban đầu ($t = 0$). Số hạt nhân chất phóng xạ còn lại giảm theo thời gian theo định luật hàm số mũ.



– Số hạt nhân bị phân rã là:

$$\Delta N = N_0 - N_t = N_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right) = N_0 (1 - e^{-\lambda t}) = N_t (2^{\frac{t}{T}} - 1) = N_t (e^{\lambda t} - 1)$$

Liên hệ giữa khối lượng hạt nhân (m) và số hạt nhân (N) là $N = \frac{m}{A} \cdot N_A \Leftrightarrow m = \frac{N \cdot A}{N_A}$

– Khối lượng hạt nhân còn lại $m = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = m_0 \cdot e^{-\lambda t}$

- Khối lượng hạt nhân đã phân rã là $\Delta m = m_0 - m = m_0 (1 - 2^{-\frac{t}{T}}) = m_0 (1 - e^{-\lambda t})$

2.2. Độ phóng xạ

- Đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ, kí hiệu là H , có giá bằng số hạt nhân phân rã trong một giây. Đơn vị độ phóng xạ là becqueren (được lấy theo tên nhà bác học Becquerel), kí hiệu là Bq.

$$1 \text{ Bq} = 1 \text{ phân rã/1 giây.}$$

- Hằng số phóng xạ $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$, đặc trưng cho chất phóng xạ đang xét. Đơn vị của λ là s^{-1} .
- Độ phóng xạ sau khoảng thời gian t là:

$$H_t = \lambda N_t = H_0 e^{-\lambda t}$$

Trong đó H_0 là độ phóng xạ tại thời điểm ban đầu $t = 0$.

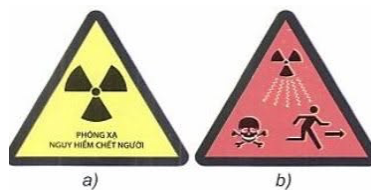
3. Ảnh hưởng của tia phóng xạ, biển cảnh báo phóng xạ

3.1. Ảnh hưởng của tia phóng xạ

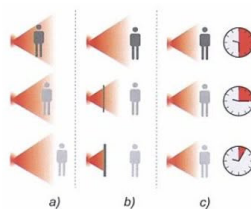
- Các tia phóng xạ có thể gây tác động mạnh tới tế bào của con người cũng như sinh vật. Vì vậy khi bị phơi nhiễm tia phóng xạ với liều lượng lớn trong một khoảng thời gian dài, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ cũng như di truyền.

3.2. Biển cảnh báo phóng xạ

- Mục đích cảnh báo mọi người không nên tiếp cận hoặc làm hỏng thiết bị hoặc vật chứa thiết bị phóng xạ, vì điều này rất nguy hiểm.



4. Nguyên tắc an toàn phóng xạ



- Giữ khoảng cách đủ xa đối với nguồn phóng xạ. Nếu tăng gấp đôi khoảng cách từ chúng ta đến nguồn phóng xạ thì liều hấp thụ phóng xạ giảm đi 4 lần.
- Cần sử dụng các tấm chắn nguồn phóng xạ đủ tốt. Tấm chắn càng dày và có khối lượng riêng càng lớn sẽ càng cản trở mạnh tia phóng xạ.
- Cần giảm thiểu thời gian phơi nhiễm phóng xạ.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Định luật phóng xạ

- **Yêu cầu:** Vận dụng được các công thức tính được số hạt nhân, khối lượng còn lại và bị phân rã.
- **Phương pháp giải:** Sử dụng các công thức tính được số hạt nhân, khối lượng còn lại và bị phân rã.

Ví dụ 1: Ban đầu có 1 kg chất phóng xạ Coban ^{60}Co chu kì bán rã $T = 5,33$ năm.

- Sau 15 năm, lượng chất Coban còn lại bao nhiêu?
- Sau bao lâu khối lượng Coban chỉ còn bằng 10 (g).
- Sau bao lâu khối lượng Coban chỉ còn bằng 62,5 (g).

Hướng dẫn giải

a) Lượng Coban còn lại sau $t = 15$ năm: $m(t) = m_0 \cdot e^{-\lambda t} = 1000 \cdot e^{-\frac{\ln 2}{5,33} \cdot 15} = 142,175$ (gam)

b) Ta có $m = 10$ (gam) nên

$$m(t) = m_0 \cdot e^{-\lambda t} \Leftrightarrow 10 = 1000 \cdot e^{-\lambda t} \rightarrow e^{-\lambda t} = \frac{1}{100} \Leftrightarrow \lambda t = -\ln\left(\frac{1}{100}\right) = 4,6$$

$$\text{Từ đó ta có } t = \frac{4,6}{\lambda} = \frac{4,6}{\frac{\ln 2}{T}} = \frac{4,6 T}{\ln 2} = \frac{4,6 \cdot 5,33}{0,693} = 35,38 \text{ (năm)}$$

Vậy sau 35,38 năm thì lượng Coban chỉ còn lại 10 (g).

c) Ta có $m = 62,5$ (g) nên

$$m(t) = m_0 \cdot e^{-\lambda t} \Leftrightarrow 62,5 = 1000 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \rightarrow 2^{-\frac{t}{T}} = \frac{1}{16} \rightarrow t = 4T = 4 \cdot 5,33 = 21,32$$

Vậy sau 21,32 năm thì lượng Coban chỉ còn lại 62,5 (g).

Ví dụ 2: Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ λ . Sau một khoảng thời gian bằng $1/\lambda$ tỉ lệ số hạt nhân của chất phóng xạ bị phân rã so với số hạt nhân ban của chất phóng xạ ban đầu xấp xỉ bằng bao nhiêu phần trăm?

Hướng dẫn giải

$$\text{Theo bài ta có tỉ lệ } \frac{\Delta N}{N_0} = \frac{N_0 - N}{N_0} = \frac{N_0 (1 - e^{-\lambda t})}{N_0} = 1 - e^{-\lambda t} = 1 - \frac{1}{e} \approx 0,632 = 63,2\%$$

Ví dụ 3: Pôlôni $^{210}_{84}\text{Po}$ là chất phóng xạ α . Ban đầu có một mẫu $^{210}_{84}\text{Po}$ nguyên chất. Khối lượng $^{210}_{84}\text{Po}$ trong mẫu ở các thời điểm $t = t_0$, $t = t_0 + 2\Delta t$ và $t = t_0 + 3\Delta t$ ($\Delta t > 0$) có giá trị lần lượt là m_0 , 8g và 1g. Tính m_0 .

Hướng dẫn giải

Gọi M là khối lượng ban đầu của Pôlôni $^{210}_{84}\text{Po}$, ta có:

$$\begin{cases} m_0 = M \cdot 2^{-\frac{t_0}{T}} \\ m_1 = M \cdot 2^{-\frac{t_0+2\Delta t}{T}} = 8\text{g} \\ m_2 = M \cdot 2^{-\frac{t_0+3\Delta t}{T}} = 1\text{g} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{m_1}{m_2} = 2^{\frac{\Delta t}{T}} = 8 \Rightarrow \Delta t = 3T \end{cases}$$

Nên ta lại có: $\frac{m_0}{m_2} = 2^{\frac{3\Delta t}{T}} = 2^9 = 512 (\text{g})$

Ví dụ 4: Hạt nhân X là chất phóng xạ tạo thành hạt nhân Y bền. Ban đầu ($t = 0$) có một mẫu trong đó chứa cả hạt nhân X và hạt nhân Y. Biết hạt nhân Y sinh ra được giữ lại hoàn toàn trong mẫu. Tại thời điểm t_1 tỉ số giữa số hạt nhân Y trong mẫu và số hạt nhân X còn lại trong mẫu là 1. Tại thời điểm $t_2 = 4,2 \cdot t_1$, tỉ số giữa số hạt nhân Y trong mẫu và số hạt nhân X còn lại trong mẫu là 7. Tỉ số giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X ban đầu là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

– Ban đầu: $\frac{N_{0Y}}{N_{0X}}$

– tại thời điểm t_1 : $\frac{N_{0Y} + \Delta N_1}{N_1} = \frac{N_{0Y}}{N_{0X}} 2^{\frac{t_1}{T}} + (2^{\frac{t_1}{T}} - 1) = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{N_{0Y}}{N_{0X}} + 1 \right) \cdot 2^{\frac{t_1}{T}} = 2 \quad (1)$

– tại thời điểm t_2 : $\frac{N_{0Y} + \Delta N_2}{N_2} = \frac{N_{0Y}}{N_{0X}} 2^{\frac{t_2}{T}} + (2^{\frac{t_2}{T}} - 1) = 7 \Leftrightarrow \left(\frac{N_{0Y}}{N_{0X}} + 1 \right) 2^{\frac{t_2}{T}} = 8 \quad (2)$

Lập tỉ số $\frac{(2)}{(1)} \Leftrightarrow \frac{2^{\frac{t_2}{T}}}{2^{\frac{t_1}{T}}} = \frac{2^{\frac{4,2 \cdot t_1}{T}}}{2^{\frac{t_1}{T}}} = 2^{\frac{3,2 \cdot t_1}{T}} = 4 \Rightarrow \frac{t_1}{T} = \frac{2}{3,2} = \frac{5}{8}$

Từ (1) $\Rightarrow \frac{N_{0Y}}{N_{0X}} = \frac{2}{2^{\frac{t_1}{T}}} - 1 = 2^{1-\frac{5}{8}} - 1 = 0,2968.$

Dạng 2: Độ phóng xạ

– **Yêu cầu:** Vận dụng được các công thức tính được độ phóng xạ và hằng số phóng xạ.

– **Phương pháp giải:** Sử dụng các công thức tính được độ phóng xạ và hằng số phóng xạ.

Ví dụ 1. Ban đầu có 5 (g) ^{222}Rn là chất phóng xạ với chu kì bán rã $T = 3,8$ ngày. Tính

a) số nguyên tử có trong 5 (g) Radon.

b) số nguyên tử còn lại sau thời gian 9,5 ngày.

c) độ phóng xạ của lượng Radon nói trên lúc đầu và sau thời gian trên.

Hướng dẫn giải:

a) Ta có số mol của Rn là $n = \frac{m}{A} = \frac{5}{222}$

Khi đó số nguyên tử ban đầu của Rn là $N_0 = n.N_A = \frac{5}{222} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 1,356 \cdot 10^{22}$ (nguyên tử)

b) Số nguyên tử còn lại sau 9,5 ngày tính bởi:

$$N(t) = N_0 2^{-\frac{t}{T}} = 1,356 \cdot 10^{22} \cdot e^{-\frac{\ln 2}{3,8} \cdot 9,5} = 2,93 \cdot 10^{21} \text{ (nguyên tử)}$$

c) Để tính độ phóng xạ ta cần đổi chu kỳ T ra đơn vị giây.

$$1 \text{ ngày} = 24 \cdot 60 \cdot 60 \text{ (giây)}$$

$$\text{Độ phóng xạ lúc đầu của Rn: } H_0 = \lambda \cdot N_0 = \frac{\ln 2}{T} \cdot N_0 = \frac{0,693 \cdot 1,356 \cdot 10^{22}}{3,8 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60} = 2,86 \cdot 10^{16} \text{ (Bq)}$$

$$\text{Độ phóng xạ sau 9,5 ngày của Rn: } H = \lambda \cdot N = \frac{\ln 2}{T} \cdot N = \frac{0,693 \cdot 2,93 \cdot 10^{21}}{3,8 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60} = 5,04 \cdot 10^{15} \text{ (Bq)}$$

Ví dụ 2. Chất phóng xạ ^{25}Na có chu kỳ bán rã $T = 62 \text{ (s)}$.

a) Tính độ phóng xạ của 0,248 (mg) Na.

b) Tính độ phóng xạ sau 10 phút.

c) Sau bao lâu chất phóng xạ chỉ còn 1/5 độ phóng xạ ban đầu?

Hướng dẫn giải:

a) Số nguyên tử Na ban đầu có trong 0,248 mg Na là $N_0 = n \cdot N_A = \frac{0,248 \cdot 10^{-3}}{23} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 6,49 \cdot 10^{18}$

$$\text{Độ phóng xạ tương: } H_0 = \lambda \cdot N_0 = \frac{\ln 2}{T} \cdot N_0 = \frac{0,693 \cdot 6,49 \cdot 10^{18}}{62} = 7,254 \cdot 10^{16} \text{ (Bq)}$$

b) Số nguyên tử Na còn lại sau 10 phút là $N(t) = N_0 e^{-\lambda t} = 6,49 \cdot 10^{18} \cdot e^{-\frac{\ln 2}{62} \cdot 10 \cdot 60} = 7,94 \cdot 10^{15}$ (ng tử)

$$\text{Độ phóng xạ } H = \lambda \cdot N = \frac{\ln 2}{T} \cdot N = \frac{0,693 \cdot 7,94 \cdot 10^{15}}{10 \cdot 60} = 9,17 \cdot 10^{12} \text{ (Bq)}$$

c) Theo bài ta có $\frac{H}{H_0} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow \frac{\lambda N}{\lambda N_0} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow N = \frac{N_0}{5} = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \rightarrow e^{\lambda t} = 5 \Leftrightarrow \lambda t = \ln 5$

$$\text{Từ đó ta tìm được } \frac{\ln 2}{T} \cdot t = \ln 5 \rightarrow t = \frac{\ln 5}{\ln 2} T = 143,96 \text{ (s)}$$

Ví dụ 3. Radi $^{226}_{88}\text{Ra}$ là nguyên tố phóng xạ α . Một hạt nhân $^{226}_{88}\text{Ra}$ đang đứng yên phóng ra hạt α và biến đổi thành hạt nhân con X. Biết động năng của hạt α là 4,8 MeV. Lấy khối lượng hạt nhân (tính theo đơn vị amu) bằng số khối của nó. Giả sử phóng xạ này không kèm theo bức xạ gamma. Năng lượng tỏa ra trong phân rã này là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

$$\vec{P}_\alpha = -\vec{P}_X; \text{ về độ lớn } P_\alpha = P_X \Rightarrow 2m_\alpha k_\alpha = 2m_X k_X \Rightarrow \frac{k_\alpha}{k_X} = \frac{m_X}{m_\alpha} = \frac{u_X}{u_\alpha} = \frac{222}{4} \Rightarrow k_X = 0,0864 \text{ MeV}$$

$$\Delta E = k_\alpha + k_X = 4,8864 \text{ MeV}$$

Ví dụ 4. Hạt nhân $^{226}_{88}\text{Ra}$ đứng yên phân rã thành hạt α và hạt nhân X (không kèm theo tia γ). Biết năng lượng mà phản ứng tỏa ra là 3,6 MeV và khối lượng của các hạt gần bằng số khối của chúng tính ra đơn vị u. Tính động năng của hạt α và hạt nhân X.

Hướng dẫn giải:

Phương trình phản ứng: $^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow ^4_2\alpha + ^{222}_{86}\text{Rn}$

Theo định luật bảo toàn động lượng: $\vec{p}_\alpha + \vec{p}_X = 0 \Rightarrow p_\alpha = m_\alpha v_\alpha = p_X = m_X v_X \Rightarrow 2m_\alpha K_\alpha = 2m_X K_X$

$$\Rightarrow K_X = \frac{m_\alpha}{m_X} K_\alpha. \text{ Năng lượng tỏa ra trong phản ứng là: } \Delta E = K_X + K_\alpha = \frac{m_\alpha + m_X}{m_X} K_\alpha$$

$$\Rightarrow K_\alpha = \frac{m_X \Delta E}{m_\alpha + m_X} = 3,536 \text{ MeV}; \quad \Rightarrow K_X = \frac{m_\alpha}{m_X} K_\alpha = 0,064 \text{ MeV}$$

Ví dụ 5. Hạt nhân $^{234}_{92}\text{U}$ đứng yên phân rã theo phương trình $^{234}_{92}\text{U} \rightarrow \alpha + ^A_Z\text{X}$. Biết năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên là 14,15 MeV, động năng của hạt α là bao nhiêu? (lấy xấp xỉ khối lượng các hạt nhân theo đơn vị amu bằng số khối của chúng).

Hướng dẫn giải:

$$- \text{Bảo toàn năng lượng ta có: } Q_{\text{tỏa}} = W_X + W_\alpha = 14,15 \quad (1)$$

$$- \text{Bảo toàn động lượng ta có: } P_\alpha = P_X$$

$$\Rightarrow m_\alpha W_\alpha = m_X W_X$$

$$\Rightarrow 4W_\alpha - 230W_X = 0 \quad (2)$$

$$\Rightarrow \text{từ (1) và (2) ta có: } W_\alpha = 13,91 \text{ MeV}$$